

13.04.2026

Phantom: 15 Stück a 7,5 mm Höhe
Insgesamt 112,5 (112,7 gemessen) mm

$\Rightarrow$ bei 6 mm TLDs 18,75 Stück $\approx$ 19

$\Rightarrow$ 3 Versuche $\approx$ 57 Stück



Bruch
Punkt 2

Ordner Mit Graphen /project/mel6/Spec(T)/maxim/Data/Experiment/Maximander
20260225

Meeting:

2mal 30 verwenden $\Rightarrow$ 10 zur Kontrolle

4 Versuche 2 Dicken, 1mal im Strahlmittelpunkt
1mal neben dem Mittelpunkt

Reihenfolge der TLDs beim reinmachen

Dosisbereiche:

-Glowbereich?

Di/Do vormittag? Mo/Mi später
Montag Vormittag E-mail

Schätzung

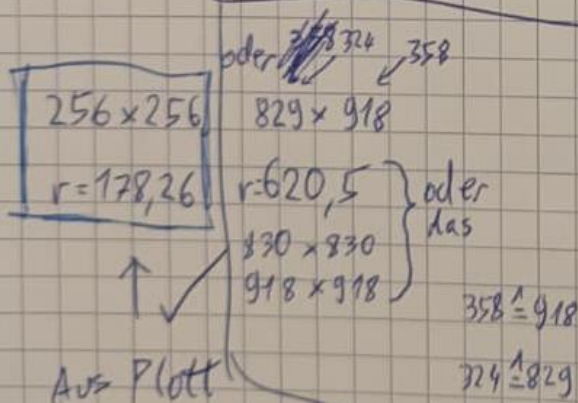
Di 10 Do 17.30 backup
Uhh-abholen

Skizzen:

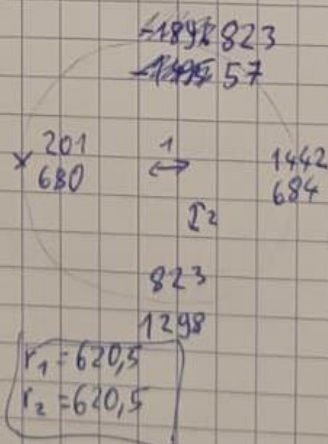
Kreis Pixel: Detektor

Good Notes

Plott



Kreis



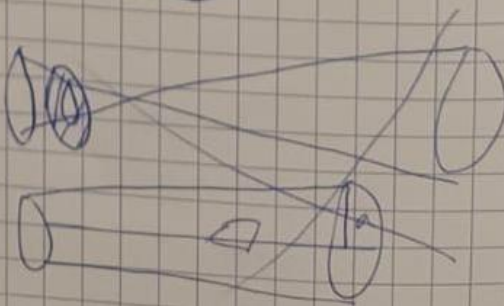
$r=178,26$

In echt

3x3 cm

26x26 mm

$r=2$ cm (2,08898) 18,1 mm



TLD (Thermolumineszenzdosimetrie)

(mit LiT-Detektoren)

- kleine Detektorvolumina
- Anwendbarkeit bei kontinuierlicher und gepulster Strahlung
- weitgehende Wasseräquivalenz des Detektormaterials
- Bedarf an nur wenigen Korrekturfaktoren für Bestimmungen der Energieszen

Photonenstrahlung 20 keV bis 50 MeV

Anwendung zw. 1 mGy bis 10-100 Gy

Rechnung: Messgröße: D_w in Gy ($\frac{J}{kg}$)

(individuelle Kalibrierfaktoren)

Bestrahlung: Bestrahlungsdatum 21.09.2026

Strahlungsqualität Röntgenstrahlung

Dosis (100 mGy?)

Feldgröße ca. 3×3 cm oder 4 cm Durchmesser $2,4 \times 2,6 \text{ cm}^2$ $r = 1,81$

Phantom PMMA Zylinder 11,25 cm Höhe $r = 2 \text{ cm}$ $1,25 \text{ cm}$

Messtiefe $\hat{=} r$

Art + Aufbau der Sonde

2p

Auswertung

$$D_w = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n N_i (M_i - M_0) \cdot T \cdot k_w$$

$$N_i = \frac{D_w^{kon}}{M_i - M_0} \quad (\text{DIN 6800-2})$$

$$D_w = D_{PMMA} \cdot k_w$$

$$\text{Mittelwert } N_i (M_i - M_0) \cdot k_q \cdot k$$

oder
E

k_N Wasser-Energiedosis
 k_M Wiederholte Verwendung der TL-Detektoren
 k_F Zeitintervall zw. Bestrahlung und Auswertung
 k Strahlungsqualität angepasst
 siehe Tabelle 6

5.2.3.2 Technische Daten angeben ?

Halbwertsdicke ^{für} PMMA

gemessenes Spektrum

simuliertes Spektrum

Half Value Length:	First: 2,724 cm	2,150 cm
	Second: 2,746 cm	2,364 cm
für 1 mm monochromatisch	HC: 0,992	0,910
	eff Energy: 66000	65000

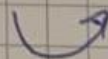
Problem

S2-Filter

PMMA

Röhre mit Max Energie 65keV

Filter Kupfer (Cu, 0,1 mm)



~~Für 1 mm monochromatisch~~

H 8,05% C 59,98% O 31,96%

Phantom 20mm:

gemessenes Spektrum

simuliertes Spektrum

First HVL 2,724 cm
Second HVL 2,746 cm
HC 0,992
eff energy 46,230

2,323 cm
2,422 cm
0,959
36,238

Phantom 25mm

Phantom Radius 10mm

First HVL 2,724 cm
Second HVL 2,746 cm
HC 0,992
eff Energy 46,230

2,286 cm
2,396 cm
0,954
35,533

Phantom Radius 42,5mm

First HVL 2,724 cm
Second HVL 2,746 cm
HC 0,992
eff Energy 46,230

2,297 cm
2,403 cm
0,956
35,731

Messung 21.04.2026

1. Messung Zentrale Position Phantom 1cm radius (ohne Rand)
TLDs von unten nach oben TLDs 6-15

Einsetzen ins Phantom 10.25 Uhr

10.33 Uhr Phantom ins CT

1. Messung 65 kV Setpoint
0,6 mA Zentrale Position
TLDs von unten nach oben 6-15 (MA)

dünnes Phantom
 $r = 10 \text{ mm}$

Start 10.34 Uhr 1. Tomographie

Start 10.42 Uhr 2. Tomographie

Start 10.49 Uhr 3. Tomographie

Ende ✓

2. Messung 65 kV Setpoint (von Mittelpunkt)
0,6 mA 10,5 mm verschoben Position
TLDs von unten nach oben 16-25 (MA)

dünnes Phantom
 $r = 10 \text{ mm}$

11.02 Uhr einsetzen ins Phantom

11.08 Uhr Phantom ins CT

Start 11.10 Uhr 1. Tomographie

Start 11.18 Uhr 2. Tomographie

Start 11.25 Uhr 3. Tomographie

Ende 11.32 Uhr

3. Messung 65 kV Setpoint
0,6 mA 10,5 mm verschobene Position
(3mm nach unten)

dickes Phantom
 $r = 12,5 \text{ mm}$

TLDs von unten nach oben 26-36 (MA)

11.45 Uhr einsetzen ins Phantom

11.57 Uhr Phantom ins CT

Start 11.58 Uhr 1. Tomographie

Start 12.1 Uhr 2. Tomographie

Start 12.13 Uhr 3. Tomographie

Ende 12.19 Uhr

4. Messung 65 kV Setpoint
0,6 mA Zentrale Position
(3mm nach unten)

dickes Phantom
 $r = 12,5 \text{ mm}$

TLDs von unten nach oben 6-16 (P)

12.21 Uhr einsetzen ins Phantom

12.36 Uhr Phantom ins CT

Start 12.38 Uhr 1. Tomographie

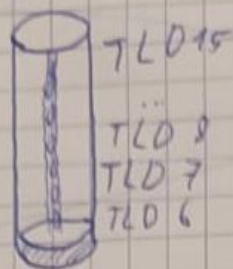
Start 12.44 Uhr 2. Tomographie

Start 12.53 Uhr 3. Tomographie

Ende 12.59 Uhr

MA 1-5 und ~~37~~ 40 sind zur Kontrolle-Kalibrierung
 1-5(P) und 37-40(P) sind zur Kalibrierung

Skizze



8 Kreise $\phi 7,5 \text{ mm}$
 10 TLDs $\phi 6 \text{ mm}$ } 60 mm

Set 1 MA 1-40 für Messung 1, 2, 3

Set 2 P 1-40 für Messung 4, 5, 6

Messung 1+2 MA



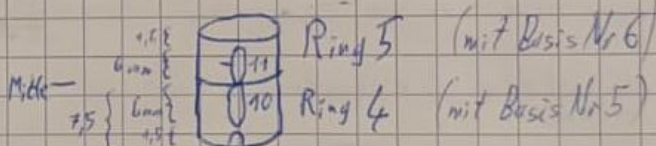
8 Kreise $\phi 7,5 \text{ mm}$
 10 TLDs $\phi 6 \text{ mm}$ } 60 mm

Mitte zw 4ten 5ten Ring

1. Messung 10 und 11 TLD

2. Messung 20 und 21 TLD

sind die Mitte



also ist die Mitte zwischen fünften und sechsten TLD (von unten)

MA P P
 Messung 3+4 4+5

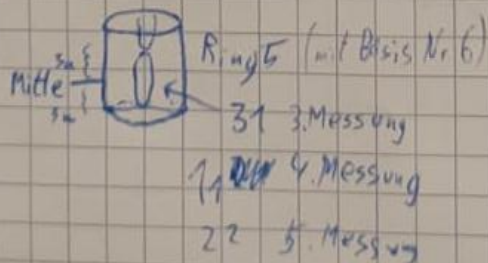
Ganze Apparatur 3mm runter

Mitte in Ring 5

3. Messung 31 TLD

4. Messung 11 TLD

5. Messung 22 TLD



9 Kreise
 11 TLDs

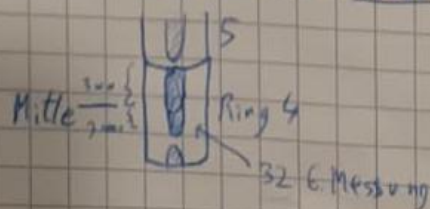
also ist die Mitte im sechsten TLD (von unten)

Messung 6 P

Ganze Apparatur 3mm (von 0) oder 6mm von 3/4/5 hoch

Mitte in Ring 4

6. Messung 32 TLD



8 Kreise
 9 TLDs

also ist die Mitte im fünften TLD (von unten)

5. Messung

65kV Setpoint
0,6 mA

(3mm nach unten)
Zentrale Position

dünnes Phantom
 $r = 10 \text{ mm}$

TLDs von unten nach oben 17-27 (P)

Uhr einsetzen ins Phantom

13.10 Uhr Phantom ins CT

Start 13.11 Uhr 1. Tomographie

Start 13.17 Uhr 2. Tomographie

Start 13.26 Uhr 3. Tomographie

Ende 13.32 Uhr

(26 + 27
können
vertauscht
worden sein)

6. Messung

65kV Setpoint
0,6 mA

(56mm) 3mm nach oben
10,5mm verschobene Position

dünnes Phantom
 $r = 10 \text{ mm}$

TLDs von unten nach oben 28-36 (P)

13.38 Uhr einsetzen ins Phantom

13.41 Uhr Phantom ins CT

Start 13.43 Uhr 1. Tomographie

Start 13.50 Uhr 2. Tomographie

Start 13.56 Uhr 3. Tomographie

Ende 14.04 Uhr

(34, 35, 36
können
vertauscht
worden sein)

Aufbau Skizze

507

Source Ebene

441

Phantomebene

Detektorebene

Strahlmittelpunkt - Detektor

-0,526 mm

Detektor mittelpunkt - Phantom
mittelpunkt

-8,5 Pixel = -0,85 mm

=> 0,28 mm

441
507

$$\frac{z_{Phantom}}{z_{Detektor}} = \frac{\text{Strahl Phantom}}{\text{Strahl Detektor}}$$

=> 0,324 mm Unterschied

frühere Detektorebene

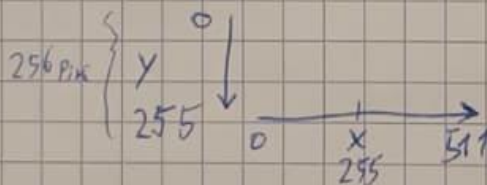
nicht Strahlstärke, aber

↳ ~~Kollimator~~ "Kollimator" Kollimierter Mittelpunkt

=> Mittelpunkt bei gleich "hohem"
Detektor:

$M \times (127,94 | 114,96)$ Pixel

Radius = 178.26 Pixel



114,96
= 115

128 - 115

= +13 pixel

= 1,3 mm

nehmen
13,5 pixel

Mittelpunkt Detektor zu Mittelpunkt

-0,85 mm

↓ noch unten P_M zu D_M

auf Detektorebene

x M, Mittelpunkt

x Detektormittelpunkt

x Phantommittelpunkt

-0,85 mm $\frac{441}{507}$

=> -0,7393 mm

addieren => $0,7393 + 1,35 = 2,0893$ mm

= 2,09 mm

= 2,1 mm

Kollimator



von dem brauche ich die Größe

PTW

mit oder ohne Plastik
→ ohne Hülse

Durchmesser

to

Plexiglasphantom: $r = x + 10 \text{ mm}$
 $x + 12,5 \text{ mm}$



← "Baustein", der abschließt

Plan PTW Farmer chamber

PTW 30013 Farmer Chamber SN 249919

Vorrichtung



Position aus TLD
and Farmer Chamber

Lateral 161,381

Dist: Det Lateral
37,281

Det Long 241,399

Pos Lateral 162,381

Pos Rot 360,7

Pos vertical 14,5

Pos iten 2 36,58

Rot speed 2000

+400 V max

0,6 mH

16.06.26

400s
wie
beim
Emin

PTW Farmer Chamber 30013 Versuch

Phantom 2 benutzt

r klein

r groß

Pos Vertical 14,5
5,8 mm
35

bisschen zu früh eingeschalteter, Stab
↳ Vert zu hoch

1,091 nC
2,677 pA

Scan 1

427s

422s

945,6 pC

2,587 pA

thick Center
Scan 1

Center

= 8,95 mm

klein
Center
thin
Scan 3

1,008 nC
2,677 pA

Scan 2

446s

972,6 pC
2,668 pA

434

Indikator
thin 1+2 falsch

946,9 pC

2,503 pA

Off Scan 1

441

430

877,2 pC

2,405 pA

thick Offcenter

Scan 1

Off

Offcenter
thin

Scan 3

943,4 pC

2,510 pA
07

Off Scan 2

430s

915,0 pC

2,510 pA

436s

Korrekturfaktoren: $N_K = 5,539 \cdot 10^7 \frac{\text{Gy}}{\text{C}}$

Strahlungsfaktor

TW70

$k_Q = 0,896$

U_{0,5} der Wert

2,5%

50

0,925

2,5

30

1,0

2,5

15

1,272

2,5

$$D = N \times k_{TP} \times k_Q$$

TLD-Messgröße 6mm

PTW-Messgröße ^{gerechnet 20,5 mm}
Datenblatt 23 mm

Deswegen bei Off weniger

Mittelpunkt

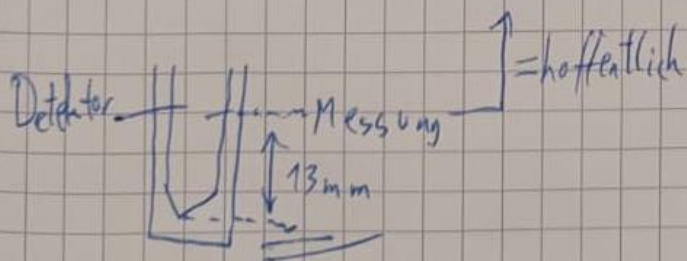
Phantom

$$\frac{507}{241}$$

Detektor

OMittelpunkt

kollimiertes Strahlzentrum 2,489 mm



± 150
Gefahr

+ Ramp Up von Amperes
am Anfang nur Fast Videos

+ heel effekt

+ Datenblatt ^{manuskript}
x-Ray Tube

150 emission

360s

PTW Farmer (Chamber schön)

65keV

0,6mA +400V_{max}

Pos. Vertikal

8,95mm

r-	Position	Name	Coulomb	Ampère	Zeit der Messung	
klein	Center	Centerthin Scan 3	972,6 pC	2,668 pA	438s	<u>16.06.26</u>
klein	Off	Offcenterthin Scan 3	915,0 pC	2,510 pA	436s	
groß	Center	thick Scan 1	945,6 pC	2,587 pA	422s	
groß	Off	thick Scan 1	877,2 pC	2,405 pA	430s	
klein	Center	Scan 4	984,4 pC	min 2,692 max 2,687 2,690 pA	440s	<u>17.06.26</u>
klein	Center	Scan 5	983,4 pC	min 2,688 max 2,692 2,690 pA	425s	
klein	Off	Scan 4	920,1 pC	min 2,526 max 2,530 2,522 pA	438s	
klein	Off	Scan 5	923,0 pC	min 2,518 max 2,521 2,520 pA	427s	
groß	Off	Scan 2	876,6 pC	min 2,396 max 2,399 2,397 pA	429s	
groß	Off	Scan 3	873,2 pC	min 2,391 max 2,408 2,399 pA	414s	
groß	Center	Scan 2	940,4 pC	min 2,576 max 2,582 2,580 pA	420s	
groß	Center	Scan 3	940,8 pC	min 2,575 max 2,580 2,578 pA	420s	
klein	andere Höhe?	UNTERSCHIED	14,5mm	Pos Vertikal		<u>06.07.26</u>
klein	Center	Scan 1	985,3 pC	min 2,684 max 2,690 2,688 pA	8,95+5,55 → 14,5mm 423s	

N